

Oppgave 1

a) Kryss av på ett av alternativene i oppgavene nedenfor (kun et svaralternativ er rett, og det gis ikke minuspoeng for feil svar). Riv av arkene med Oppgave 1 a og lever det ved besvarelsen.

i) Hva er det systematiske navnet til forbindelsen CuO?

- ☐ Kobberoksid
- ☒ Kobber(II)oksid
- ☐ Kobber(III)oksid
- ☐ Kobbermonoksid

ii) Hva er det systematiske navnet til forbindelsen K₂S?

- ☐ Dikaliumsulfid
- ☐ Kalium(II)sulfid
- ☐ Kalsiumsulfid
- ☒ Kaliumsulfid

iii) Hva er det systematiske navnet til forbindelsen N₂O₅?

- ☐ Nitrogenoksid
- ☐ Nitrogenpentoksid
- ☒ Dinitrogenpentoksid
- ☐ Dinitrogenoksid

iv) Hva er det systematiske navnet til forbindelsen CS₂?

- ☐ Karbonsulfid
- ☒ Karbondisulfid
- ☐ Karbon(II)sulfid
- ☐ Karbondisvovel

v) Hva er den kjemiske formelen til tetrafosfordekasulfid?

- ☐ P₃S₁₀
- ☒ P₄S₁₀
- ☐ P₄S₉
- ☐ P₃S₉

vi) Hva er den kjemiske formelen til bariumklorid?

- ☒ BaCl_2
☐ BaCl
☐ Ba_2Cl_2
☐ BeCl

vii) Hva er den kjemiske formelen til ammoniumkarbonat?

- ☐ NH_4CO_3
☐ NH_4PO_4
☒ $(\text{NH}_4)_2\text{CO}_3$
☐ $(\text{NH}_4)_3\text{PO}_4$

viii) Hva er oksidasjonstallet til hydrogen i forbindelsen NaH ?

- ☐ +1
☒ -1
☐ 0
☐ +2

ix) Hva er oksidasjonstallet til fosfor i forbindelsen H_3PO_4 ?

- ☐ +1
☐ -1
☒ +5
☐ -5

x) Hva er oksidasjonstallet til karbon i forbindelsen NaHCO_3 ?

- ☐ 0
☐ +2
☐ +3
☒ +4

b) Sett opp elektronkonfigurasjonen for følgende ioner og forklar hvorfor de er stabile:

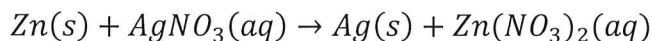
- i) Ca^{2+}
ii) Cl^-
iii) O^{2-}

- i) Ca^{2+} : $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6$ eller $[\text{Ar}]$
- ii) Cl^- : $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6$ eller $[\text{Ar}]$
- iii) O^{2-} : $1s^2 2s^2 2p^6$ eller $[\text{Ne}]$

Alle disse ionene har elektronkonfigurasjon identisk med en edelgass (xs^2xp^6 , hvor x er nummeret på ytterste skall). Elektronkonfigurasjonen til edelgassene har vist seg å være spesielt stabil, og disse ionene er derfor stabile.

Oppgave 2

a) Metallisk sink reagerer med sølvnitrat i henhold til følgende ligning:



I et eksperiment ble en metallbit av sink som veide 2,00 gram plassert i en løsning bestående av 100 ml 0,400 M sølvnitrat. Det ble dannet 3,45 gram sinknitrat. Hva er det prosentvise utbyttet av sinknitrat i dette eksperimentet?

Balansert reaksjonsligning: $\text{Zn}(s) + 2\text{AgNO}_3(aq) \rightarrow 2\text{Ag}(s) + \text{Zn}(\text{NO}_3)_2(aq)$

Prosentvis utbytte er gitt ved: $\% \text{utbytte} = \frac{\text{Reelt utbytte}}{\text{Teoretisk utbytte}} * 100\%$

Reelt utbytte er gitt i oppgaven: 3,45 gram. Må beregne det teoretiske utbyttet av sølvnitrat. Finner først begrensende reaktant:

$$n_{\text{Zn}} = \frac{m}{M} = \frac{2,00 \text{ g}}{65,38 \text{ g/mol}} = 0,0306 \text{ mol}$$

$$n_{\text{Ag}(\text{NO}_3)_2} = c * V = 0,400 \text{ M} * 0,100 \text{ L} = 0,0400 \text{ mol}$$

Ser på støkiometriske koeffisienter i den balanserte reaksjonsligningen:

$$\frac{n_{\text{Zn}(\text{NO}_3)_2}}{n_{\text{Zn}}} = \frac{1}{1} \rightarrow n_{\text{Zn}(\text{NO}_3)_2} = 0,0306 \text{ mol}$$

$$\frac{n_{\text{Zn}(\text{NO}_3)_2}}{n_{\text{Ag}(\text{NO}_3)_2}} = \frac{1}{2} \rightarrow n_{\text{Zn}(\text{NO}_3)_2} = \frac{1}{2} * 0,0400 \text{ mol} = 0,0200 \text{ mol}$$

Sølvnitrat er altså begrensende reaktant.

$$m_{\text{Zn}(\text{NO}_3)_2} = n * M = 0,0200 \text{ mol} * 189,38 \frac{\text{g}}{\text{mol}} = 3,79 \text{ gram}$$

$$\% \text{utbytte} = \frac{3,45 \text{ gram}}{3,79 \text{ gram}} * 100\% = 91\%$$

b) Gitt følgende likevektreaksjon:



I en beholder på 2 liter er det ved et gitt tidspunkt 0,50 mol CO_2 , 0,40 mol H_2 , 0,050 mol CO og 0,060 mol H_2O ved 700 °C. Ved denne temperaturen er likevektkonstanten, K_C , lik 0,060. Avgjør ved beregninger om systemet er i likevekt. Hvis systemet ikke er i likevekt, forklar i hvilken retning reaksjonen vil gå.

For å avgjøre om systemet er i likevekt, må vi beregne reaksjonskvotienten, Q .

$$Q = \frac{[\text{CO}][\text{H}_2\text{O}]}{[\text{CO}_2][\text{H}_2]}$$

Må beregne konsentrasjonen av de ulike forbindelsene:

$$[\text{CO}] = \frac{0,050 \text{ mol}}{2 \text{ l}} = 0,025 \text{ M}$$

$$[\text{H}_2\text{O}] = \frac{0,060 \text{ mol}}{2 \text{ l}} = 0,030 \text{ M}$$

$$[\text{CO}_2] = \frac{0,50 \text{ mol}}{2 \text{ l}} = 0,25 \text{ M}$$

$$[\text{H}_2] = \frac{0,40 \text{ mol}}{2 \text{ l}} = 0,20 \text{ M}$$

$$Q = \frac{0,030 \text{ M} * 0,025 \text{ M}}{0,25 \text{ M} * 0,20 \text{ M}} = \mathbf{0,015}$$

$Q \neq K_C$ og systemet er derfor ikke i likevekt. Siden $Q < K_C$, så er telleren for liten i forhold til nevneren i uttrykket for Q . Det betyr at vi har for lite produkter i forhold til reaktanter, og reaksjonen vil gå mot høyre inntil likevekt innstilles.

c) Finn likevektskonsentrasjonen av CO_2 , H_2 , CO og H_2O i oppgave b) ved 700°C.

Setter opp en likevektstabell:

	$\text{CO}_2(\text{g})$	$\text{H}_2(\text{g})$	$\text{CO}(\text{g})$	$\text{H}_2\text{O}(\text{g})$
Ved start	0,25 M	0,20 M	0,025	0,030
Endring	-x	-x	+x	+x
Ved likevekt	0,25- x	0,20- x	0,025+x	0,030+x

Setter opp uttrykket for likevektskonstanten:

$$K_C = \frac{[\text{CO}][\text{H}_2\text{O}]}{[\text{CO}_2][\text{H}_2]} = \frac{(0,025 + x)(0,030 + x)}{(0,25 - x)(0,20 - x)}$$

Likevektskonstanten ved denne temperaturen er 0,060.

$$\frac{(0,025 + x)(0,030 + x)}{(0,25 - x)(0,20 - x)} = 0,060$$

Løser uttrykket med hensyn på x, og får følgende andregradsligning:

$$0,94x^2 + 0,082x - 0,00225 = 0$$

Løsning av andregradsligningen gir:

$$x_1 = 0,0219 \text{ M}$$

$$x_2 = -0,109 \text{ M}$$

Det er x_1 som er løsningen, og bruker denne verdien videre. Likevektsskonsentrasjonene blir da:

$$[CO] = (0,025 + x) = 0,047 \text{ M}$$

$$[H_2O] = (0,030 + x) = 0,052 \text{ M}$$

$$[CO_2] = (0,25 - x) = 0,23 \text{ M}$$

$$[H_2] = (0,20 - x) = 0,18 \text{ M}$$

Oppgave 3

a) Du skal lage en løsning med et volum på 0,50 L ved å blande $Mg(OH)_2$ i fast form med vann. Regn ut hvor mange gram du må veie ut for å få en konsentrasjon på 0,200 M $Mg(OH)_2$. Anta at det faste stoffet ikke påvirker volumet til løsningen.

$Mg(OH)_2$ -løsning:

Vet:

$$V = 0,50 \text{ L}$$

$$c = 0,200 \text{ M}$$

Finner antall mol $Mg(OH)_2$ i løsningen:

$$n = c \cdot V = 0,200 \text{ mol/L} \cdot 0,5 \text{ L} = 0,10 \text{ mol}$$

$$M_m = 24,31 \text{ g/mol} + 2 (16,00 + 1,008) \text{ g/mol} = 58,326 \text{ g/mol}$$

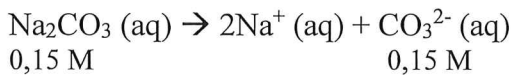
$$m = n \cdot M_m = 0,10 \text{ mol} \cdot 58,326 \text{ g/mol} = 5,8326 \text{ g} \approx \mathbf{5,8 \text{ g}}$$

Kommentar:

Her var det meningen å løse oppgaven med antakelsen om at $Mg(OH)_2$ er en sterk base (Gr. I og gr. II-elementer + OH^- eller O^{2-} gir sterke baser ut i fra læreboken), og løser seg dermed

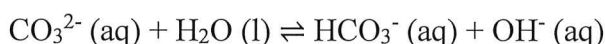
fullstendig i vann. $\text{Mg}(\text{OH})_2$ er derimot et salt med lav løselighet og har en lav K_{sp} -verdi. Dette gjør beregningene mer komplisert enn forventet. Derfor, dersom studenten viser i sin besvarelse til at saltet har en lav K_{sp} og er ergo lite løselig, så får studenten full uttelling, selv om regnestykke ikke fullføres.

b) Beregn pH i 0,150 M Na_2CO_3 .



Na^+ er nøytral i vann.

CO_3^{2-} gir følgende reaksjon med vann:



Setter opp likevektstabell for å finne konsentrasjon av OH^- i løsningen:

	CO_3^{2-}	HCO_3^-	OH^-
START	0,15	0	~ 0
ENDRING	-x	+x	+x
LIKEVEKT	0,15-x	x	x

Setter opp uttrykket for basekonstanten og løser x:

Finner først K_b :

Fra formelsamling finner vi reaksjonen og K_a :



K_b blir da:

$$K_b = K_w / K_a = 1,0 \cdot 10^{-14} / 4,7 \cdot 10^{-11} = 2,128 \cdot 10^{-4}$$

Setter så opp uttrykket for K_b :

$$K_b = \frac{[\text{HCO}_3^-] \cdot [\text{OH}^-]}{[\text{CO}_3^{2-}]} = \frac{x^2}{(0,15 - x)} = 2,128 \cdot 10^{-4}$$

$$x = 5,544 \cdot 10^{-3} = [\text{OH}^-]$$

Finner til slutt pH i løsningen:

$$\text{pOH} = -\log (5,544 \cdot 10^{-3}) = 2,26$$

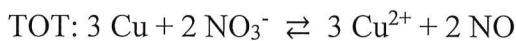
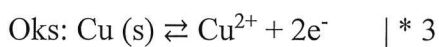
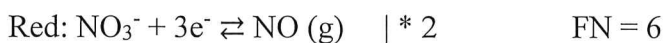
$$\text{pH} = 14 - \text{pOH} = \underline{\underline{11,7}}$$

Oppgave 4

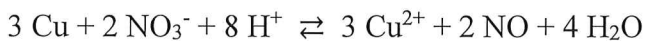
a) Følgende redoksreaksjon er gitt:



Sett oksidasjonstall på reaktanter og produkter, og angi hva som reduseres og hva som oksideres. Balanser ligningen og vis fremgangsmåten.



Balanserer med tanke på masse:



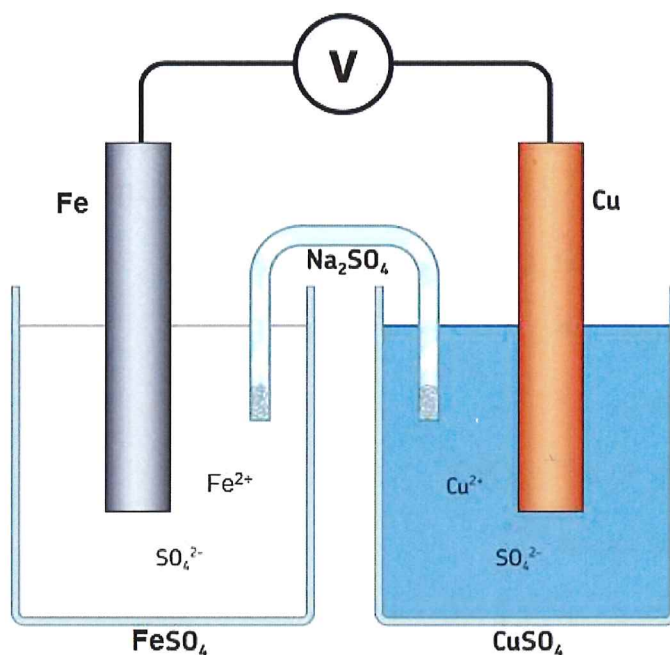
Kontrollerer ladningsbalansen:



Ferdig balansert ligning blir dermed:



b) Vi har følgende galvaniske celle av jern og kobber. Den ene halvcellen består av en jernstav i en jernløsning ($2,00\text{ M Fe}^{2+}$) og den andre består av en kobberstav i en kobberløsning ($0,010\text{ M Cu}^{2+}$).



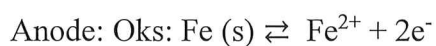
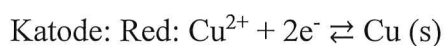
- i. Sett opp cellediagrammet til denne galvaniske cellen. Angi hva som er anode og katode, og begrunn hvorfor. Skriv de tilhørende halvreaksjonene.

Cellediagram:

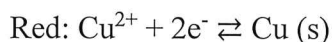


Kobber har høyest standard reduksjonspotensiale, ergo vil kobber fungere som katode, og jern vil være anode. Jern plasseres dermed til venstre i cellediagrammet.

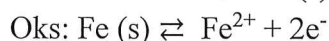
Halvreaksjonene blir:



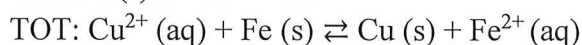
ii. Regn ut cellepotensialet for denne cellen ved 25 °C:



$$E^\circ_{\text{red}} = +0,34 \text{ V}$$



$$E^\circ_{\text{oks}} = +0,44 \text{ V}$$



Standard cellepotensiale blir:

$$E^\circ_{\text{celle}} = E^\circ_{\text{katode}} + E^\circ_{\text{anode}} = 0,34 \text{ V} + 0,44 \text{ V} = +0,78 \text{ V}$$

Cellepotensiale for denne cellen blir:

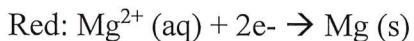
Bruker Nernst ligning:

$$\begin{aligned} E &= E^\circ - \frac{0,059 \text{ V}}{ne^-} * \log Q \\ &= 0,78 \text{ V} - \frac{0,059 \text{ V}}{2 e^-} * \log \frac{\text{Fe}^{2+}}{\text{Cu}^{2+}} \\ &= 0,78 \text{ V} - \frac{0,059 \text{ V}}{2 e^-} * \log \frac{2,00}{0,01} \\ &= \underline{\underline{0,71 \text{ V}}} \end{aligned}$$

c) Hvilket metall kan du bruke for å redusere Mn^{2+} ion, men **ikke** Mg^{2+} -ion? Forklar hvorfor.

Aluminium har standard oksidasjonspotensiale lik +1,67 V.

Dette er nok til å redusere Mn^{2+} , men ikke høyt nok til å redusere Mg^{2+} -ion:



$$E^\circ_{\text{red}} = -2,38 \text{ V}$$

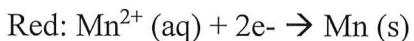


$$E^\circ_{\text{oks}} = +1,67 \text{ V}$$

$$E^\circ_{\text{rx}} = E^\circ_{\text{red}} + E^\circ_{\text{oks}} = -2,38 \text{ V} + 1,67 \text{ V} = -0,71 \text{ V}$$

$E^\circ_{\text{rx}} < 0$, ergo blir reaksjonen ikke spontan og aluminium klarer dermed ikke å redusere Mg^{2+} -ion.

Ser vi på Mn^{2+} derimot får vi en spontan reduksjon av Mn^{2+} sammen med Al:



$$E^\circ_{\text{red}} = -1,03 \text{ V}$$



$$E^\circ_{\text{oks}} = +1,67 \text{ V}$$

$$E^\circ_{\text{rx}} = E^\circ_{\text{red}} + E^\circ_{\text{oks}} = -1,03 \text{ V} + 1,67 \text{ V} = +0,64 \text{ V}$$

$E^\circ_{\text{rx}} > 0$, ergo blir reaksjonen spontan og aluminium klarer dermed å redusere Mn^{2+} -ion.

